柏厚生活小程序一期 — 接口规范与状态机

文档编号：BHS-API-20260302-V1
版本：V1.0
编制日期：2026-03-02
面向对象：前端工程师、后端工程师、测试工程师
依据文档：《柏厚生活小程序一期 — 核心功能与实现逻辑》V1.0

目录

- 第一部分 接口规范
  - 通用约定
  - A 客户端接口（小程序）
  - B 管理后台接口（CMS）
- 第二部分 状态机
  - S1 用户状态机
  - S2 商品状态机
  - S3 预约状态机
  - S4 订单状态机
  - S5 线索状态机

第一部分 接口规范

通用约定

基础信息

项目	说明
Base URL	`https://api.baihou.life`

项目	说明
协议	HTTPS（强制）
编码	UTF-8
Content-Type	`application/json`
版本策略	URL Path 版本化（/v1/、/v2/）

鉴权方式

所有需要认证的接口在 HTTP Header 中携带：

```
Authorization: Bearer <jwt_token>
```

鉴权等级	标记	说明
公开	`PUBLIC`	无需 Token
登录用户	`USER`	需有效 Token，role >= 1
设计师	`DESIGNER`	需有效 Token，role == 2
管理员	`ADMIN`	需有效 Token，role == 99

统一响应格式

成功响应：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": { ... },
  "timestamp": 1709366400000
}
```

分页响应：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [ ... ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "page_size": 20,
      "total": 156,
      "total_pages": 8
    }
  },
  "timestamp": 1709366400000
}
```

错误响应：

```
{
  "code": 403,
  "message": "权限不足：仅设计师可下载素材",
  "data": null,
  "timestamp": 1709366400000
}
```

全局错误码

错误码	含义	触发场景
200	成功	正常响应
400	参数错误	缺少必填字段、格式不合法
401	未认证	Token 缺失或已过期
403	权限不足	角色不满足接口要求
404	资源不存在	ID 不存在或已被删除
409	状态冲突	重复操作（如重复留资、已关闭订单重复支付）
422	业务校验失败	区域不支持、商品已下架、库存不足
429	频率限制	同一用户/IP 超出请求频率

错误码	含义	触发场景
500	服务器错误	未预期异常

通用请求参数

参数	位置	说明
`Authorization`	Header	JWT Token（需鉴权接口必传）
`X-Region-Id`	Header	当前选择的区域 ID（全局携带，可选，部分接口也支持 Query 传参）

A 客户端接口（小程序）

A01 微信登录

POST `/v1/auth/wechat-login`

鉴权： `PUBLIC`

请求体：

参数	类型	必填	说明
`code`	String	✓	`wx.login()` 获取的临时 code
`encrypted_data`	String	✗	加密手机号数据（`getPhoneNumber` 回调）
`iv`	String	✗	加密向量

响应体：

```json
{
  "code": 200,
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",
    "expires_in": 604800,
    "user": {
      "uid": 100001,
      "role": 1,
      "phone": "138****1234",
      "nickname": "微信用户",
      "avatar_url": "https://cdn.baihou.life/avatar/default.png",
      "region_id": "foshan",
      "created_at": "2026-03-01T10:00:00Z"
    }
  }
}
```

业务规则：

- 若 `code` 换取的 `openid` 匹配已有设计师预创建记录（手机号匹配），则 `role` 返回 2。
- 新用户自动创建， `role` 默认为 1。
- `token` 有效期 7 天。

错误码：

code	场景
400	`code` 无效或已过期
403	账号已被停用

A02 区域列表

GET `/v1/config/regions`

鉴权： `PUBLIC`

请求参数：无

响应体：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "regions": [
      {
        "region_id": "foshan",
        "region_name": "佛山",
        "province": "广东",
        "center_lat": 23.0218,
        "center_lng": 113.1219,
        "is_active": true,
        "sort_order": 1
      },
      {
        "region_id": "chengdu",
        "region_name": "成都",
        "province": "四川",
        "center_lat": 30.5728,
        "center_lng": 104.0668,
        "is_active": true,
        "sort_order": 2
      }
    ]
  }
}
```


A03 商品列表

GET `/v2/product/list`

鉴权： `PUBLIC` （价格字段根据角色动态返回）

请求参数（Query）：

参数	类型	必填	说明
`region_id`	String	✓	区域 ID
`category_id`	Int	✗	品类 ID
`space`	String	✗	空间标签（如 `kitchen_bath` ）

参数	类型	必填	说明
`scene`	String	✗	场景标签（如 `minimalist` ）
`keyword`	String	✗	搜索关键词（匹配商品名称/品牌）
`sort_by`	String	✗	排序字段： `default` (默认权重) / `price_asc` / `price_desc` / `newest`
`page`	Int	✗	页码（默认 1）
`page_size`	Int	✗	每页数量（默认 20，最大 50）

响应体：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 10001,
        "name": "TOTO 浴室柜 800mm",
        "sku_code": "TOTO-YSG-800",
        "brand": "TOTO",
        "category_id": 3,
        "category_name": "洁具",
        "guide_price": 1280.00,
        "designer_price": 1088.00,
        "price_unit": "元/套",
        "cover_image": "https://cdn.baihou.life/product/10001/cover_400.webp",
        "space_tags": ["kitchen_bath"],
        "scene_tags": ["minimalist", "healing"]
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "page_size": 20,
      "total": 56,
      "total_pages": 3
    }
  }
}
```

业务规则：

- `region_id` 为必传，未传时返回 400 错误。
- `guide_price` ：游客返回 `null` ，客户/设计师返回实际值。
- `designer_price` ：仅 `role==2` 时返回，其他角色该字段不存在于响应中。
- `category_id` 、 `space` 、 `scene` 三个筛选条件为 AND 逻辑。
- 默认排序： `sort_order ASC, created_at DESC` 。

A04 商品详情

GET `/v2/product/{id}`

鉴权： `PUBLIC` （部分字段根据角色动态返回）

路径参数：

参数	类型	说明
`id`	Long	商品 ID

请求参数（Query）：

参数	类型	必填	说明
`region_id`	String	✓	区域 ID

响应体：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 10001,
    "name": "TOTO 浴室柜 800mm",
    "sku_code": "TOTO-YSG-800",
    "brand": "TOTO",
    "model": "LDKW803W",
    "category_id": 3,
    "category_name": "洁具",
    "guide_price": 1280.00,
    "designer_price": 1088.00,
    "price_unit": "元/套",
    "description": "<p>TOTO 浴室柜，自洁釉面...</p>",
    "spec_params": {
      "material": "陶瓷",
      "dimensions": "800×450×850mm",
      "color": "白色",
      "weight": "35kg",
      "origin": "日本",
      "warranty": "3年",
      "features": ["自洁釉面", "静音下水", "防潮底板"],
      "certifications": ["CCC认证", "节水认证"]
    },
    "space_tags": ["kitchen_bath"],
    "scene_tags": ["minimalist", "healing"],
    "regions": ["foshan", "chengdu"],
    "media": {
      "scene_images": [
        {
          "media_id": 5001,
          "url": "https://cdn.baihou.life/product/10001/scene_01_1200.webp",
          "thumbnail_url": "https://cdn.baihou.life/product/10001/scene_01_400.webp"
        }
      ],
      "element_images": [
        {
          "media_id": 5002,
          "url": "https://cdn.baihou.life/product/10001/element_01_1200.webp",
          "thumbnail_url": "https://cdn.baihou.life/product/10001/element_01_400.webp"
        }
      ],
      "spec_images": [
```

```
        {
          "media_id": 5003,
          "url": "https://cdn.baihou.life/product/10001/spec_01_1200.webp",
          "thumbnail_url": "https://cdn.baihou.life/product/10001/spec_01_400.webp"
        }
      ],
      "source_files": [
        {
          "media_id": 5004,
          "file_format": "skp",
          "file_size": 15728640,
          "file_name": "TOTO_YSG800.skp"
        }
      ]
    },
    "can_download_source": true,
    "created_at": "2026-02-28T10:00:00Z"
  }
}
```


业务规则：

- `designer_price`：仅 `role==2` 时返回。
- `media.source_files`：仅 `role==2` 时返回该节点，普通用户响应中不含此字段。
- `can_download_source`： `true` 表示当前用户有权下载原文件。
- 若商品不在 `region_id` 的可售范围内，返回 422。

A05 品类树

GET `/v1/product/categories`

鉴权： `PUBLIC`

请求参数：无

响应体：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "categories": [
      {
        "category_id": 100,
        "name": "主材",
        "parent_id": 0,
        "icon_url": "https://cdn.baihou.life/icon/zhucai.png",
        "sort_order": 1,
        "children": [
          {
            "category_id": 1,
            "name": "瓷砖",
            "parent_id": 100,
            "icon_url": "https://cdn.baihou.life/icon/cizhuan.png",
            "sort_order": 1,
            "children": []
          },
          {
            "category_id": 2,
            "name": "木地板",
            "parent_id": 100,
            "icon_url": "https://cdn.baihou.life/icon/mudiban.png",
            "sort_order": 2,
            "children": []
          }
        ]
      }
    ],
    "spaces": [
      { "key": "entrance", "label": "玄关" },
      { "key": "living_dining", "label": "客餐" },
      { "key": "bedroom", "label": "卧室" },
      { "key": "study", "label": "书房" },
      { "key": "balcony", "label": "阳台" },
      { "key": "kitchen_bath", "label": "厨卫" },
      { "key": "cloakroom", "label": "衣帽间" }
    ],
    "scenes": [
      { "key": "family", "label": "亲子" },
      { "key": "storage", "label": "收纳" },
      { "key": "minimalist", "label": "极简" },
```

```
      { "key": "healing", "label": "治愈" },
      { "key": "leisure", "label": "休闲" },
      { "key": "office", "label": "办公" },
      { "key": "elderly", "label": "养老" }
    ]
  }
}
```

业务规则：

- 品类树以嵌套结构返回，前端直接渲染。
- 同时返回空间和场景的枚举列表，供筛选面板使用。
- 仅返回 `is_active == true` 的品类。

A06 意向留资

POST `/v1/leads/submit`

鉴权： `USER`

请求体：

参数	类型	必填	说明
`phone`	String	✓	手机号（11位）
`name`	String	✗	称呼
`intention`	String	✗	意向描述
`product_id`	Long	✗	关联商品 ID
`category_id`	Int	✗	关注品类 ID
`region_id`	String	✓	区域 ID
`source`	String	✗	来源标识： `product_detail` / `home_banner` / `category_page`

响应体：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "lead_id": 20001,
    "message": "已提交，我们将尽快联系您"
  }
}
```

业务规则：

- 同一用户 + 同一 `product_id` 24 小时内仅可提交一次，重复提交返回 409。
- `product_id` 为空时视为通用留资（非特定商品）。
- 手机号后端 AES 加密存储。

错误码：

code	场景
400	手机号格式不合法
409	24小时内重复留资

A07 设计师素材下载 Token

GET `/v1/designer/asset-token`

鉴权： `DESIGNER`

请求参数（Query）：

参数	类型	必填	说明
`product_id`	Long	✓	商品 ID
`media_id`	Long	✓	媒体资源 ID

响应体：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "download_url": "https://cdn.baihou.life/source/10001/TOTO_YSG800.skp?token=abc123&e
    "file_name": "TOTO_YSG800.skp",
    "file_size": 15728640,
    "expires_at": "2026-03-02T10:05:00Z"
  }
}
```


业务规则：

- 校验当前用户 `role == 2` 且账号处于启用状态。
- 校验 `media_id` 对应文件的 `access_level` 包含 `designer` 。
- 生成的 `download_url` 有效期 5 分钟。
- 每次成功调用写入下载日志（ `designer_id` ， `product_id` ， `media_id` ， `downloaded_at` ， `ip` ）。

错误码：

code	场景
403	非设计师角色 / 账号已停用
404	媒体资源不存在

A08 创建预约

POST `/v1/appointment/create`

鉴权： `USER`

优先级：P1

请求体：

参数	类型	必填	说明
`customer_name`	String	✓	姓名
`customer_phone`	String	✓	联系电话（11位）

参数	类型	必填	说明
`service_type`	String	✓	服务类型枚举： `measure` / `delivery` / `install` / `after_sale` / `grout`
`preferred_date`	String	✓	期望日期（格式 `YYYY-MM-DD` ）
`preferred_time`	String	✗	期望时段： `morning` / `afternoon` / `evening`
`address`	String	✗	详细地址
`remark`	String	✗	备注
`product_id`	Long	✗	关联商品
`region_id`	String	✓	服务区域

响应体：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "appointment_id": 30001,
    "appointment_no": "APT202603020001",
    "status": "pending",
    "message": "预约已提交，我们将尽快与您确认"
  }
}
```

业务规则：

- `preferred_date` 不得早于今天。
- 生成预约单号格式： `APT` + `yyyyMMdd` + 4 位序号。
- 初始状态为 `pending` （待确认）。
- 创建后推送模板消息给对应区域服务团队。

错误码：

code	场景
400	日期格式错误 / 手机号格式不合法
422	期望日期早于今天 / 区域不支持该服务类型

A09 我的预约列表

GET `/v1/appointment/list`

鉴权： `USER`

优先级：P1

请求参数（Query）：

参数	类型	必填	说明
`status`	String	✗	状态筛选： `pending` / `confirmed` / `in_progress` / `completed` / `cancelled`
`page`	Int	✗	页码（默认 1）
`page_size`	Int	✗	每页数量（默认 10）

响应体：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "list": [
      {
        "appointment_id": 30001,
        "appointment_no": "APT202603020001",
        "service_type": "measure",
        "service_type_label": "量尺",
        "preferred_date": "2026-03-05",
        "preferred_time": "morning",
        "status": "confirmed",
        "status_label": "已确认",
        "product_name": "TOTO 浴室柜 800mm",
        "created_at": "2026-03-02T10:00:00Z",
        "confirmed_at": "2026-03-02T14:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "page_size": 10,
      "total": 3,
      "total_pages": 1
    }
  }
}
```


A10 创建订单

POST `/v1/order/create`

鉴权： `USER`

优先级：P1

请求体：

参数	类型	必填	说明
`region_id`	String	✓	下单区域

参数	类型	必填	说明
`items`	Array	✓	订单项列表
`items[].product_id`	Long	✓	商品 ID
`items[].quantity`	Int	✓	数量（>=1）
`remark`	String	✗	备注

响应体：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "order_id": 40001,
    "order_no": "ORD2026030200000001",
    "total_amount": 2560.00,
    "pay_amount": 2560.00,
    "status": "pending_pay",
    "items": [
      {
        "product_id": 10001,
        "product_name": "TOTO 浴室柜 800mm",
        "sku_code": "TOTO-YSG-800",
        "unit_price": 1280.00,
        "quantity": 2,
        "subtotal": 2560.00
      }
    ],
    "expires_at": "2026-03-02T10:30:00Z"
  }
}
```

业务规则：

- 下单时按当前用户角色计算价格（客户=指导价，设计师=折扣价），价格快照到 OrderItem。
- 订单创建后状态为 `pending_pay` ，30 分钟内未支付自动关闭。
- `order_no` 格式： `ORD` + `yyyyMMdd` + 8 位自增序号。
- 校验所有 `product_id` 在 `region_id` 范围内且处于上架状态。

错误码：

code	场景
422	商品已下架 / 商品不在该区域可售范围 / 数量非法

A11 我的订单列表

GET `/v1/order/list`

鉴权： `USER`

优先级：P1

请求参数（Query）：

参数	类型	必填	说明
`status`	String	✗	状态筛选： `pending_pay` / `paid` / `processing` / `shipped` / `completed` / `closed`
`page`	Int	✗	页码（默认 1）
`page_size`	Int	✗	每页数量（默认 10）

响应体：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "list": [
      {
        "order_id": 40001,
        "order_no": "ORD2026030200000001",
        "total_amount": 2560.00,
        "pay_amount": 2560.00,
        "status": "paid",
        "status_label": "已支付",
        "item_count": 1,
        "first_item": {
          "product_name": "TOTO 浴室柜 800mm",
          "cover_image": "https://cdn.baihou.life/product/10001/cover_400.webp"
        },
        "created_at": "2026-03-02T10:00:00Z",
        "paid_at": "2026-03-02T10:02:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "page_size": 10,
      "total": 5,
      "total_pages": 1
    }
  }
}
```


A12 订单详情

GET `/v1/order/{id}`

鉴权： `USER`

优先级：P1

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	订单 ID

响应体：


```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "order_id": 40001,
    "order_no": "ORD2026030200000001",
    "region_id": "foshan",
    "region_name": "佛山",
    "total_amount": 2560.00,
    "pay_amount": 2560.00,
    "status": "paid",
    "status_label": "已支付",
    "payment_method": "wechat_pay",
    "transaction_id": "4200001234202603021234567890",
    "remark": "",
    "items": [
      {
        "item_id": 50001,
        "product_id": 10001,
        "product_name": "TOTO 浴室柜 800mm",
        "sku_code": "TOTO-YSG-800",
        "cover_image": "https://cdn.baihou.life/product/10001/cover_400.webp",
        "unit_price": 1280.00,
        "quantity": 2,
        "subtotal": 2560.00
      }
    ],
    "status_timeline": [
      { "status": "pending_pay", "label": "已下单", "time": "2026-03-02T10:00:00Z" },
      { "status": "paid", "label": "已支付", "time": "2026-03-02T10:02:00Z" }
    ],
    "created_at": "2026-03-02T10:00:00Z",
    "paid_at": "2026-03-02T10:02:00Z",
    "shipped_at": null,
    "completed_at": null,
    "closed_at": null
  }
}
```

业务规则：

- 仅能查看自己的订单，否则返回 403。
- `status_timeline` 包含该订单经历的所有状态节点，用于前端展示进度条。

A13 发起微信支付

POST `/v1/payment/wechat/prepay`

鉴权： `USER`

优先级：P1

请求体：

参数	类型	必填	说明
`order_no`	String	✓	订单编号

响应体：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "appId": "wx1234567890abcdef",
    "timeStamp": "1709366400",
    "nonceStr": "5K8264ILTKCH16CQ2502SI8ZNMTM67VS",
    "package": "prepay_id=wx02100000000000abcdef1234567890",
    "signType": "RSA",
    "paySign": "oR9d8PuhnIc..."
  }
}
```

前端拿到响应后直接传入 `wx.requestPayment()` 调起支付。

业务规则：

- 校验订单属于当前用户。
- 校验订单状态为 `pending_pay` 。
- 调用微信统一下单 API 获取 `prepay_id` 。
- 签名使用商户证书私钥（RSA）。

错误码：

code	场景
404	订单不存在
409	订单非待支付状态（已支付/已关闭）
500	微信下单接口异常

A14 微信支付回调

POST `/v1/payment/notify`

鉴权： `PUBLIC` （微信服务器调用，通过签名验证身份）

请求体：微信标准支付通知报文（XML/JSON，按微信支付 V3 接口规范）

处理逻辑：

1. 验证微信签名（防伪造）
2. 解析通知报文，提取 `order_no` 和 `transaction_id`
3. 幂等判断：若订单已为 `paid` 状态，直接返回成功
4. 更新订单状态：`pending_pay → paid`
5. 写入 `transaction_id` 和 `paid_at`
6. 返回成功应答给微信（防止重复推送）

响应体（返回给微信）：

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": ""
}
```

关键约束：

- 此接口不通过 JWT 鉴权，改由微信签名验证。
- 需处理重复通知（幂等性保证）。
- 处理超时（5 秒内返回，否则微信会重试）。

B 管理后台接口（CMS）

所有 CMS 接口鉴权等级为 `ADMIN` 。

B01 商品管理

B01-1 商品列表

GET `/admin/products`

请求参数（Query）：

参数	类型	必填	说明
`keyword`	String	✗	搜索（名称/SKU/品牌）
`category_id`	Int	✗	品类筛选
`region_id`	String	✗	区域筛选
`status`	String	✗	状态筛选： `draft` / `on_shelf` / `off_shelf` / `archived`
`page`	Int	✗	页码
`page_size`	Int	✗	每页数量

响应体：与 A03 类似，额外包含 `status` 、 `regions` （完整数组）、 `designer_discount` 等管理字段。

B01-2 商品详情

GET `/admin/products/{id}`

返回商品所有字段（含管理字段）。

B01-3 创建商品

POST `/admin/products`

请求体：

参数	类型	必填	说明
`name`	String	✓	商品名称

参数	类型	必填	说明
`sku_code`	String	✓	SKU 编码（唯一）
`brand`	String	✗	品牌
`model`	String	✗	型号
`category_id`	Int	✓	品类
`guide_price`	Decimal	✗	指导价
`price_unit`	String	✗	计价单位
`designer_discount`	Float	✗	设计师折扣率（默认 1.0）
`regions`	Array	✓	可售区域 ID 列表
`space_tags`	Array	✗	空间标签
`scene_tags`	Array	✗	场景标签
`spec_params`	Object	✗	规格参数
`description`	String	✗	商品描述
`status`	String	✗	初始状态（默认 `draft` ）

响应体：返回创建后的完整商品对象。

B01-4 更新商品

PUT `/admin/products/{id}`

请求体同 B01-3，所有字段可选更新。

B01-5 删除商品

DELETE `/admin/products/{id}`

软删除，状态变为 `archived` 。

B01-6 批量操作

POST `/admin/products/batch`

请求体：

参数	类型	必填	说明
`ids`	Array	✓	商品 ID 列表
`action`	String	✓	操作： `on_shelf` / `off_shelf` / `archive`

B02 品类树管理

B02-1 品类列表（树形）

GET `/admin/categories`

返回完整品类树（含已停用），每个节点含 `is_active` 、 `product_count` （关联商品数）。

B02-2 创建品类

POST `/admin/categories`

请求体：

参数	类型	必填	说明
`name`	String	✓	品类名称
`parent_id`	Int	✓	父级 ID（0=一级分类）
`icon_url`	String	✗	图标 URL
`sort_order`	Int	✗	排序（默认 0）

B02-3 更新品类

PUT `/admin/categories/{id}`

支持修改名称、图标、排序、父级、启停状态。

B02-4 停用品类

PATCH `/admin/categories/{id}/deactivate`

停用品类并自动将其下所有商品状态设为 `off_shelf` 。

B03 区域管理

B03-1 区域列表

GET `/admin/regions`

返回所有区域（含已停用）。

B03-2 创建区域

POST `/admin/regions`

请求体：

参数	类型	必填	说明
`region_id`	String	✓	区域标识（唯一，如 `wuhan`）
`region_name`	String	✓	展示名称
`province`	String	✓	省份
`center_lat`	Float	✓	中心纬度
`center_lng`	Float	✓	中心经度
`sort_order`	Int	✗	排序

B03-3 更新区域

PUT `/admin/regions/{region_id}`

B03-4 启停区域

PATCH `/admin/regions/{region_id}/toggle`

请求体： `{ "is_active": true/false }`

B04 设计师账号管理

B04-1 设计师列表

GET `/admin/designers`

请求参数（Query）：

参数	类型	必填	说明
`keyword`	String	✗	搜索（姓名/手机号/公司）
`group_id`	Int	✗	分组筛选
`status`	String	✗	状态： `active` / `disabled`
`page`	Int	✗	页码
`page_size`	Int	✗	每页数量

响应体：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "list": [
      {
        "designer_id": 200001,
        "user_id": 100005,
        "name": "张设计",
        "phone": "139****5678",
        "company": "XX设计事务所",
        "group_id": 1,
        "group_name": "金牌设计师",
        "discount": 0.85,
        "status": "active",
        "download_count": 42,
        "last_active_at": "2026-03-01T15:30:00Z",
        "created_at": "2026-02-15T10:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": { "page": 1, "page_size": 10, "total": 15, "total_pages": 2 }
  }
}
```

B04-2 创建设计师

POST `/admin/designers`

请求体：

参数	类型	必填	说明
`name`	String	✓	姓名
`phone`	String	✓	手机号
`company`	String	✗	所属公司
`group_id`	Int	✗	分组 ID
`discount`	Float	✗	专属折扣率（不填则继承分组折扣）

创建后自动发送短信邀请（含小程序链接）。

B04-3 更新设计师

PUT `/admin/designers/{id}`

支持修改分组、折扣、公司等信息。

B04-4 启停设计师

PATCH `/admin/designers/{id}/toggle`

请求体： `{ "status": "active" / "disabled" }`

B04-5 设计师分组管理

GET `/admin/designer-groups`
POST `/admin/designer-groups`
PUT `/admin/designer-groups/{id}`

分组包含 `group_name` 和 `default_discount` （默认折扣率）。

B05 线索管理

B05-1 线索列表

GET `/admin/leads`

请求参数（Query）：

参数	类型	必填	说明
`region_id`	String	✗	区域筛选
`category_id`	Int	✗	品类筛选
`status`	String	✗	状态： `new` / `following` / `converted` / `abandoned`
`assigned_to`	Long	✗	指派人筛选
`start_date`	String	✗	起始日期
`end_date`	String	✗	结束日期
`page`	Int	✗	页码
`page_size`	Int	✗	每页数量

响应体：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "list": [
      {
        "lead_id": 20001,
        "phone": "138****1234",
        "name": "王先生",
        "intention": "想了解厨卫整体方案",
        "product_id": 10001,
        "product_name": "TOTO 浴室柜 800mm",
        "category_name": "洁具",
        "region_id": "foshan",
        "region_name": "佛山",
        "status": "new",
        "status_label": "未跟进",
        "source": "product_detail",
        "assigned_to": null,
        "assigned_name": null,
        "created_at": "2026-03-02T10:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": { "page": 1, "page_size": 20, "total": 45, "total_pages": 3 },
    "summary": {
      "total_new": 12,
      "total_following": 20,
      "total_converted": 8,
      "total_abandoned": 5
    }
  }
}
```


B05-2 更新线索状态

PATCH `/admin/leads/{id}`

请求体：

参数	类型	必填	说明
`status`	String	✗	目标状态
`assigned_to`	Long	✗	指派销售 ID

参数	类型	必填	说明
`follow_note`	String	✗	跟进备注

B05-3 线索导出

GET `/admin/leads/export`

参数与 B05-1 相同，返回 CSV/Excel 文件流。

响应头：

```
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Disposition: attachment; filename="leads_20260302.xlsx"
```

B06 首页推荐位管理

B06-1 Banner 列表

GET `/admin/banners`

B06-2 创建 Banner

POST `/admin/banners`

请求体：

参数	类型	必填	说明
`title`	String	✓	标题
`image_url`	String	✓	图片地址
`link_type`	String	✓	跳转类型： `product` / `category` / `url` / `none`
`link_value`	String	✗	跳转目标（商品ID / 品类ID / URL）
`regions`	Array	✓	展示区域（ `["ALL"]` 或指定区域）
`start_time`	DateTime	✗	展示开始时间
`end_time`	DateTime	✗	展示结束时间

参数	类型	必填	说明
`sort_order`	Int	✗	排序

B06-3 更新 Banner

PUT `/admin/banners/{id}`

B06-4 删除 Banner

DELETE `/admin/banners/{id}`

B07 预约管理

优先级：P1

B07-1 预约列表

GET `/admin/appointments`

请求参数（Query）：

参数	类型	必填	说明
`region_id`	String	✗	区域筛选
`service_type`	String	✗	服务类型
`status`	String	✗	状态筛选
`start_date`	String	✗	起始日期
`end_date`	String	✗	结束日期
`page`	Int	✗	页码
`page_size`	Int	✗	每页数量

B07-2 更新预约状态

PATCH `/admin/appointments/{id}`

请求体：

参数	类型	必填	说明
`status`	String	✓	目标状态（需符合状态机转换规则）
`assigned_to`	Long	✗	指派服务人员
`admin_note`	String	✗	管理备注

状态变更后推送模板消息通知客户。

B08 订单管理

优先级：P1

B08-1 订单列表

GET `/admin/orders`

请求参数（Query）：

参数	类型	必填	说明
`region_id`	String	✗	区域筛选
`status`	String	✗	状态筛选
`order_no`	String	✗	订单号精确搜索
`start_date`	String	✗	起始日期
`end_date`	String	✗	结束日期
`page`	Int	✗	页码
`page_size`	Int	✗	每页数量

B08-2 订单详情

GET `/admin/orders/{id}`

返回完整订单信息，含用户手机号（脱敏）、订单项列表、支付信息、状态时间线。

B08-3 更新订单状态

PATCH `/admin/orders/{id}`

请求体：

参数	类型	必填	说明
`status`	String	✓	目标状态（需符合状态机转换规则）
`admin_note`	String	✗	操作备注
`tracking_no`	String	✗	物流单号（发货时填写）

第二部分 状态机

状态机通用说明

每个状态机定义：

- **状态枚举**：所有可能的状态值
- **转换规则**：允许从哪个状态转到哪个状态
- **触发条件**：什么操作/事件触发转换
- **操作方**：谁有权触发（前台/后台/系统定时任务）

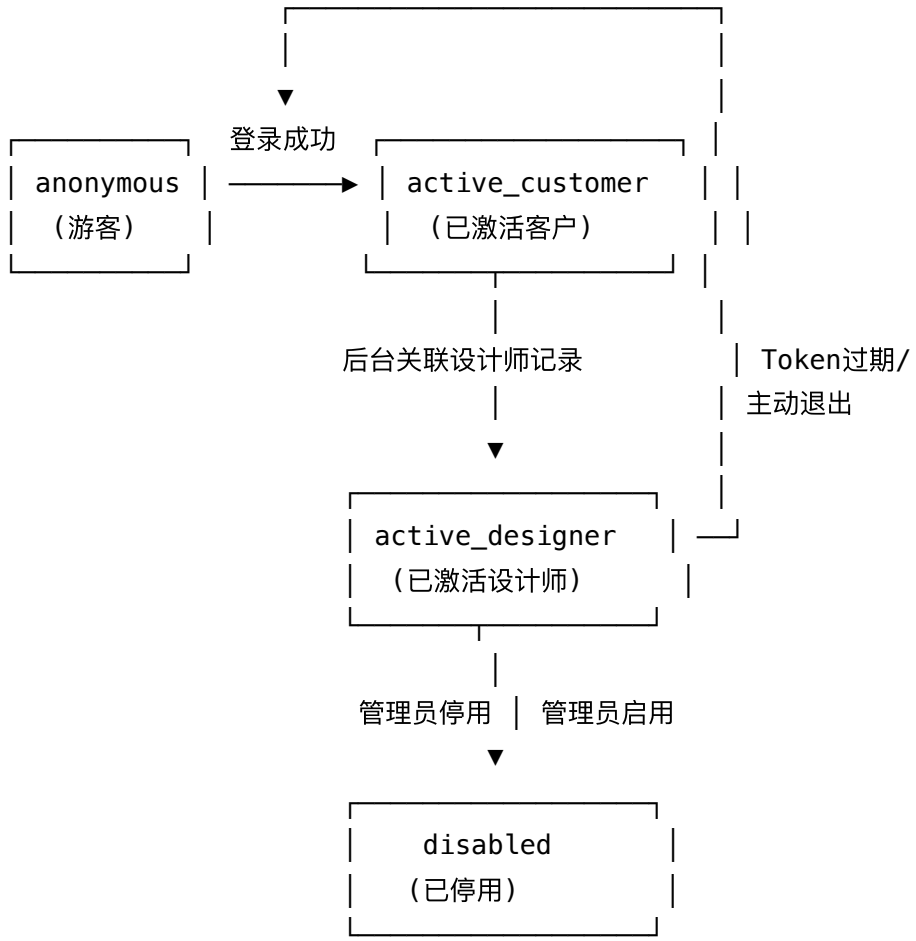
S1 用户状态机

状态枚举

状态值	名称	说明
`anonymous`	游客	未登录状态
`active_customer`	已激活客户	已登录的普通客户
`active_designer`	已激活设计师	已授权的设计师

状态值	名称	说明
disabled	已停用	账号被管理员停用

状态转换图



转换规则表

当前状态	目标状态	触发条件	操作方
anonymous	active_customer	微信登录成功	系统（自动）
anonymous	active_designer	微信登录且手机号匹配预创建设计师记录	系统（自动）
active_customer	active_designer	管理员后台创建设计师并关联该手机号	后台管理员
active_customer	anonymous	Token 过期 / 主动退出登录	前台 / 系统

当前状态	目标状态	触发条件	操作方
`active_designer`	`anonymous`	Token 过期 / 主动退出登录	前台 / 系统
`active_customer`	`disabled`	管理员停用账号	后台管理员
`active_designer`	`disabled`	管理员停用账号	后台管理员
`disabled`	`active_customer`	管理员重新启用	后台管理员
`disabled`	`active_designer`	管理员重新启用（若有设计师记录）	后台管理员

S2 商品状态机

状态枚举

状态值	名称	说明
`draft`	草稿	新建未上架，前台不可见
`on_shelf`	已上架	前台可见可购买
`off_shelf`	已下架	前台不可见
`archived`	已归档	软删除，仅后台可见

状态转换图

```
┌──────────┐   发布上架   ┌──────────┐
│  draft   │ ──────────→ │ on_shelf  │
│ (草稿)   │             │ (已上架)  │
└──────────┘             └──────────┘
     │                    │    │
     │                    │    │
     │   ┌──────────────┘    │
     │   │ 下架               │ 归档
     │   ▼                    │
     │  ┌──────────┐          │
     │  │ off_shelf │          │
     │  │ (已下架)  │          │
     │  └──────────┘          │
     │     │    │              │
     │     │    │ 重新上架      │
     │     │    └──────────────┤
     │     │ 归档               │
     │     ▼                    ▼
     │  ┌──────────────────────┐
     └→│      archived        │
       │      (已归档)         │
       └──────────────────────┘
```

转换规则表

当前状态	目标状态	触发条件	操作方
draft	on_shelf	管理员点击"发布上架"	后台管理员
draft	archived	管理员删除草稿	后台管理员
on_shelf	off_shelf	管理员手动下架	后台管理员
on_shelf	off_shelf	关联品类被停用（系统自动）	系统
on_shelf	archived	管理员直接归档	后台管理员
off_shelf	on_shelf	管理员重新上架	后台管理员
off_shelf	archived	管理员归档	后台管理员

业务约束：

- `archived` 为终态，不可恢复。
- 上架要求：商品必须有 `name` 、 `sku_code` 、 `category_id` 、至少一个 `region` 、至少一张图片。
- 批量操作（B01-6）遵循相同的转换规则。

S3 预约状态机

状态枚举

状态值	名称	说明
`pending`	待确认	客户提交，等待后台确认
`confirmed`	已确认	后台已确认，等待上门
`in_progress`	进行中	服务人员已上门，正在服务
`completed`	已完成	服务完成
`cancelled`	已取消	预约取消（客户或后台）

状态转换图

```
                    客户取消
┌──────────┐  ──────────────────────────┐
│  pending  │                            │
│ (待确认)  │──┐                         ▼
└──────────┘  │ 后台拒绝          ┌──────────────┐
   │          └──────────────────►│  cancelled    │
   │ 后台确认                     │ (已取消)      │
   ▼                              └──────────────┘
┌──────────┐                                ▲
│ confirmed │                               │
│ (已确认)  │──┐ 客户取消                   │
└──────────┘  └──────────────────────────┘
   │
   │ 开始服务
   ▼
┌──────────────┐
│ in_progress   │
│ (进行中)      │
└──────────────┘
   │
   │ 服务完成
   ▼
┌──────────────┐
│  completed    │
│  (已完成)     │
└──────────────┘
```

转换规则表

当前状态	目标状态	触发条件	操作方
pending	confirmed	后台确认预约	后台管理员
pending	cancelled	客户取消预约	前台用户
pending	cancelled	后台拒绝预约	后台管理员
confirmed	in_progress	服务人员开始服务（后台更新）	后台管理员
confirmed	cancelled	客户取消（确认后24小时内）	前台用户
confirmed	cancelled	后台取消	后台管理员

当前状态	目标状态	触发条件	操作方
`in_progress`	`completed`	服务完成	后台管理员

业务约束：

- `completed` 和 `cancelled` 为终态。
- 客户仅可在 `pending` 和 `confirmed` 状态取消， `in_progress` 不可取消。
- 确认后超过24小时的客户取消需电话确认（前端提示"请拨打客服电话取消"）。
- 状态变更后推送模板消息通知客户。

S4 订单状态机

状态枚举

状态值	名称	说明
`pending_pay`	待支付	订单已创建，等待支付
`paid`	已支付	支付成功，等待处理
`processing`	处理中	商家确认并处理订单
`shipped`	已发货	商品已发出
`completed`	已完成	客户确认收货
`closed`	已关闭	订单关闭（超时/取消）

状态转换图

```
┌──────────────┐
│ pending_pay  │
│ (待支付)     │
└──────────────┘
   │         │
   │         │
   │支付成功  │ 超时(30min)/
   │         │ 客户取消
   ▼         ▼

┌────────┐ ┌──────────┐
│  paid  │ │  closed  │
│(已支付)│ │ (已关闭) │
└────────┘ └──────────┘
   │              ▲
   │ 后台确认处理  │
   ▼              │
                  │
┌──────────────┐  │
│ processing   │  │
│ (处理中)     │──┘ 后台关闭(异常)
└──────────────┘
   │
   │ 发货
   ▼

┌──────────────┐
│  shipped     │
│ (已发货)     │
└──────────────┘
   │
   │ 确认收货(客户/自动15天)
   ▼

┌──────────────┐
│ completed    │
│ (已完成)     │
└──────────────┘
```

转换规则表

当前状态	目标状态	触发条件	操作方
`pending_pay`	`paid`	微信支付回调确认	系统（自动）
`pending_pay`	`closed`	超过 30 分钟未支付	系统（定时任务）

当前状态	目标状态	触发条件	操作方
`pending_pay`	`closed`	客户主动取消	前台用户
`paid`	`processing`	后台确认订单	后台管理员
`paid`	`closed`	后台关闭（异常情况，需退款）	后台管理员
`processing`	`shipped`	后台确认发货，填写物流单号	后台管理员
`processing`	`closed`	后台关闭（异常情况，需退款）	后台管理员
`shipped`	`completed`	客户确认收货	前台用户
`shipped`	`completed`	发货后 15 天自动确认	系统（定时任务）

业务约束：

- `completed` 和 `closed` 为终态。
- 仅 `pending_pay` 状态可由客户取消。
- `paid` → `closed` 和 `processing` → `closed` 场景需后台同步发起退款（一期暂走线下退款）。
- 定时任务：
  - 每分钟扫描 `pending_pay` 超 30 分钟的订单，自动关闭。
  - 每天扫描 `shipped` 超 15 天的订单，自动确认完成。

S5 线索状态机

状态枚举

状态值	名称	说明
`new`	未跟进	新建线索，尚未分配或跟进
`following`	跟进中	已分配销售，正在跟进
`converted`	已成单	线索转化为订单/预约
`abandoned`	已放弃	线索无效或客户放弃

状态转换图

```
┌──────────┐
│   new    │
│ (未跟进) │
└──────────┘
    │
    │ 分配销售/开始跟进
    ▼
┌──────────┐
│following │
│ (跟进中) │
└──────────┘
    │    │
    │    │ 客户无意向/无效
    │    ▼
    │  ┌──────────┐
    │  │abandoned │
    │  │ (已放弃) │
    │  └──────────┘
    │
    │ 客户下单/预约成功
    ▼
┌──────────┐
│converted │
│ (已成单) │
└──────────┘
```

转换规则表

当前状态	目标状态	触发条件	操作方
`new`	`following`	分配给销售人员 / 销售开始跟进	后台管理员 / 自动分配
`new`	`abandoned`	管理员判定无效线索	后台管理员
`following`	`converted`	客户完成下单或预约	后台管理员
`following`	`abandoned`	跟进后客户明确放弃 / 无法联系	后台管理员
`abandoned`	`following`	重新激活跟进（客户回头）	后台管理员

业务约束：

- `converted` 为终态，不可变更。
- `abandoned` 可回退到 `following` （客户可能回头）。
- 线索创建后若 48 小时未分配，系统自动提醒管理员。
- 跟进中线索超过 7 天无操作，系统自动标记提醒。

附录 状态枚举值速查表

供前后端联调使用，确保状态值命名一致。

用户角色

值	含义
`0`	游客
`1`	普通客户
`2`	设计师
`99`	管理员

商品状态

值	含义
`draft`	草稿
`on_shelf`	已上架
`off_shelf`	已下架
`archived`	已归档

预约状态

值	含义
`pending`	待确认
`confirmed`	已确认

值	含义
in_progress	进行中
completed	已完成
cancelled	已取消

订单状态

值	含义
pending_pay	待支付
paid	已支付
processing	处理中
shipped	已发货
completed	已完成
closed	已关闭

线索状态

值	含义
new	未跟进
following	跟进中
converted	已成单
abandoned	已放弃

预约服务类型

值	含义
measure	量尺
delivery	配送
install	安装

值	含义
`after_sale`	售后
`grout`	美缝施工

媒体资源类型

值	含义
`scene`	场景图
`element`	元素图
`spec`	规格图
`source`	原文件

媒体访问级别

值	含义
`public`	公开（所有用户可见）
`designer`	设计师专属

文档版本记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-03-02	初版，覆盖 A01-A14、B01-B08 全部接口及 5 大状态机